

安徽大学 2023—2024 学年第 1 学期
《大学物理 A (下)》期末试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)
考场登记表序号 _____

题号	一	二	三(15)	三(16)	三(17)	三(18)	四(19)	四(20)	总分
得分									
阅卷人									

得分

一、单选题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 关于电磁感应定律的判断:

- (1) 动生电动势的驱动力是洛伦兹力.
- (2) 动生电动势的驱动力是电场力.
- (3) 若空间磁场分布不随时间变化, 无论导体闭合回路如何变化, 都不会产生任何电动势.
- (4) 只要穿过闭合导体回路的磁通量发生改变, 该回路中一定产生电流.

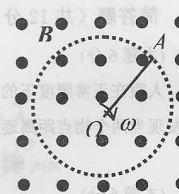
以上四种判断, 其中正确的是

- (A) (1)、(2)、(3).
- (B) (1)、(3).
- (C) (1)、(4).
- (D) (2)、(4).

[C]

2. 如图, 在平面内有一个长度为 R 的导体棒 OA 绕 O 点以角速度为 ω 顺时针匀速率转动, 磁感应强度为 B 的均匀磁场垂直于纸面向外. 则

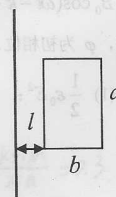
- (A) A 端电势高于 O 端, 且电动势大小为 $BR^2\omega/2$.
- (B) A 端电势低于 O 端, 且电动势大小为 $BR^2\omega/2$.
- (C) A 端电势高于 O 端, 且电动势大小为 $BR\omega^2/2$.
- (D) A 端电势低于 O 端, 且电动势大小为 $BR\omega^2/2$.



[B]

3. 如图, 无限长直导线与矩形线圈 $ABCD$ 共面, 矩形线圈的长为 a , 短边为 b , 矩形线圈离长直导线的距离为 l , 则可求出二者的互感系数为 (真空磁导率为 μ_0):

- (A) $\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{l+b}{l}$.
- (B) $\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{l+a}{l}$.
- (C) $\frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{l+b}{l}$.
- (D) 无法计算.



[A]

4. 麦克斯韦电磁波理论有两个重要假说, 在这个基础上才能得到形式比较对称的关于电磁波理论的方程组. 这两个重要假说分别是 [D]

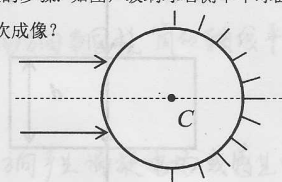
- (A) 光速不变原理和涡旋电场.
- (B) 电磁波光速传播和位移电流.
- (C) 光速不变原理和电磁波光速传播.
- (D) 涡旋电场和位移电流.

5. 在傍轴条件下, 单个折射球面的物像公式为 $\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$. 据此, 可得反射球面成像公式为 [C]

- (A) $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = -\frac{1}{r}$.
- (B) $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{r}$.
- (C) $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = -\frac{2}{r}$.
- (D) $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{2}{r}$.

6. 在处理球面镜成像时, 分析成像次数是非常关键的步骤. 如图, 玻璃球右侧半个球面镀上银反射层, 若平行光从左侧透明表面入射, 该系统总共经历几次成像? [B]

- (A) 4.
- (B) 3.
- (C) 2.
- (D) 1.



7. 某原子特征光谱中含有两种波长的光, 已知 $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$, 且在光栅光谱中, 这两种波长的光谱线有重叠现象, 重叠处的谱线 λ_2 主极大的级数是 3, 6, 9, 12, 则 $\lambda_2 =$ [AB]

- (A) 750 nm.
- (B) 600 nm.
- (C) 480 nm.
- (D) 240 nm.

8. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜置于空气中. 已知反射光得到干涉加强, 则薄膜的最小厚度为 [D]

- (A) $\lambda/4$.
- (B) $\lambda/2$.
- (C) $\lambda/(2n)$.
- (D) $\lambda/(4n)$.

9. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上, 反射光是 [C]

- (A) 在入射面内振动的完全线偏振光.
- (B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.
- (C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光.
- (D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光.

10. 微观粒子都具有波粒二象性, 下列哪几个实验现象证明光具有粒子性一面? [B]

- (1) 光的杨氏双缝干涉效应.
- (2) 光照射金属表面的光电效应.
- (3) 康普顿散射.
- (4) 夫琅禾费单缝衍射效应.

以上四种判断, 其中正确的是

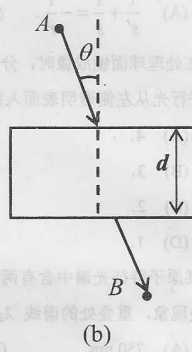
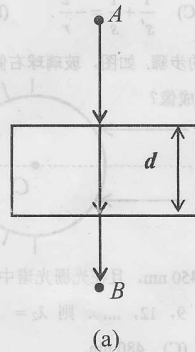
- (A) (1)、(2).
- (B) (2)、(3).
- (C) (2)、(4).
- (D) (1)、(3).

二、填空题 (每空 2 分, 共 16 分)

得分

11. 电子具有波粒二象性: 实验发现电子束穿过单晶后, 也会产生衍射图案, 它反映出电子具有 波动性; 电子束轰击靶材镀膜, 表明电子具有 粒子性. (从“波动性”和“粒子性”中选择填空)

12. 如图 (a), 玻璃块的厚度为 d , 折射率为 n , 其余为真空. 一光线从 A 点射出, 垂直照射该玻璃块后到达 B 点. 已知光线在真空中的光程和为 l , 则此光线由 A 到 B 的光程为 $l + nd$; 如图 (b) 当光线由 A 以入射角为 θ 入射, 穿过玻璃块后到达 B 点, 已知光线在真空中的光程和为 L , 则此光线的由 A 到 B 的光程为 $L + \frac{n^2 d}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}$;



13. 一衍射光栅的光栅常数为 $1\mu\text{m}$ (其中单缝宽度为 $0.25\mu\text{m}$), 用波长为 500nm 的单色光垂直照射该光栅, 根据光栅方程, 在 30° 衍射角方向上可能的衍射级数 $k = \underline{\pm 1}$; 缺级的级数为 无缺级, 或填 4, 8, 12, 16...

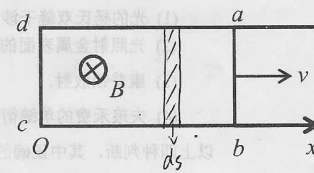
14. 设自然光光强为 I_0 , 经过一对偏振化方向夹角为 45° 线偏振片, 经过第一个偏振片后的光强为 $\frac{I_0}{2}$; 经过第二个偏振片后光强为 $\frac{I_0}{4}$.

三、计算题 (共 52 分)

得分

15. (本题 14 分)

如图, 有半侧开放的矩形金属框置于垂直于纸面向里的非均匀磁场 B 中, 磁场 $B(x) = kx \cos \omega t$, 其中 k 为比例常数, x 为空间坐标, ω 为角频率. 设 $t=0$ 时, 其上长为 l 的导线 ab 在 $x=0$ 处开始以恒定速度 v 垂直于 ab 沿 cb 方向滑动. 求闭合框架内感应电动势.



16. (本题 13 分)

有一单缝, 宽度为 0.1 mm , 在缝后放置一焦距为 100 cm 的凸透镜, 用波长为 500 nm 平行绿光垂直照射单缝. 求位于透镜焦平面处屏幕上中央明纹及第二级明纹的宽度.

得分

17. (本题 15 分)

有一光栅常数 $(a+b) = 6 \mu\text{m}$ 的光栅, 现用波长为 λ 的单色光垂直入射到该光栅上, 实验发现相邻的两条明纹分别出现在 $\sin\theta = 0.2$ 与 $\sin\theta = 0.3$ 处, 第四级缺级. 求

得分

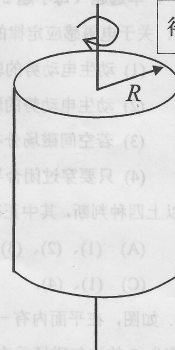
- (1) 该光栅狭缝的最小宽度;
- (2) 该单色光的波长 λ .

18. (本题 10 分)

一无限长圆柱形导体薄圆筒, 半径为 R , 表面均匀分布电荷, 电荷面密度为 σ_e , 如图. 现令其绕轴线作顺时针匀加速旋转(自上而看), 其角加速度为 β . 设 $t=0$ 时, 角速度为 0, 求:

得分

- (1) 面电流密度 i 与时间 t 的关系;
- (2) 圆筒内部任意一点的磁感应强度 B 的表达式;
- (3) 利用法拉第电磁感应定律求圆筒内部任意一点的涡旋电场(即感生电场) E 与该点到轴线距离 r 的关系, 即 $E(r)$ 的表达式.



四、简答题(共 12 分)

19. (本题 6 分)

人眼在正常照度下的瞳孔直径一般约毫米量级. 在明视距离(约为二十几厘米)观察两个物点, 实验发现当两个物点距离逐渐靠近时, 人眼越来越难以分辨是一个物点还是两个物点, 为什么?

得分

20. (本题 6 分)

已知真空中存在电磁波, 电场 $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$, 磁场 $\vec{B} = \vec{B}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$. 其中, $\vec{E}_0$ 和 $\vec{B}_0$ 分别代表电场和磁场的振幅, ω 为电磁波的角频率, $\vec{k}$ 为波矢, φ 为初相位. 以下各式分别代表什么物理意义?

得分

- (1) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$;
- (2) $\frac{1}{2 \mu_0} B^2$;
- (3) $\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$.

15. 解: 先计算当导体棒滑到 x 处穿过回路的磁通量.

构建面元 ds .

$$d\Phi_B = \vec{B} \cdot d\vec{S} = kx \cos \omega t \cdot L dx = kL \cos \omega t \cdot x \cdot dx \quad (4')$$

$$\Phi_B = \int d\Phi_B = \int_0^x kL \cos \omega t \cdot x \cdot dx = \frac{1}{2} kL x^2 \cos \omega t \quad (5')$$

感应电动势:

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = -kLx \cdot \frac{dx}{dt} \cos \omega t + \frac{1}{2} \omega kL x^2 \sin \omega t \quad (5')$$

$$= -kLv \cos \omega t + \frac{1}{2} \omega kL x^2 \sin \omega t$$

$$= \frac{1}{2} \omega kLv^2 t \sin \omega t - kLv^2 t \cos \omega t$$

16. 解: (1) 设屏幕上第 k 级暗纹位置为 x , 由于暗纹条件为

$$a \sin \theta = \pm k\lambda$$

$$\theta \text{ 很小, 于是 } \tan \theta = \sin \theta = \frac{x}{x_0}$$

$$x_k = \pm k \frac{f}{a} \lambda$$

$$k=1 \text{ 时, 中央明纹宽度为 } \Delta x_0 = x_1 - x_{-1} = 2 \frac{f}{a} \lambda$$

$$\text{于是 } \lambda \Delta x_0 = 2 \times \frac{10^3}{0.1} \times 500 \times 10^{-6} \text{ mm} = 10 \text{ mm}$$

$$(2) \text{ 其余 } k \text{ 级明纹宽度 } \Delta x_k = \frac{f}{a} \lambda = \frac{10^3}{0.1} \times 500 \times 10^{-6} \text{ mm} = 5 \text{ mm}$$

17. 解: (1) 由光栅方程和单缝衍射极小条件可知

$$\left. \begin{aligned} (a+b) \sin \theta &= k\lambda \\ a \sin \theta &= k'\lambda \end{aligned} \right\} \Rightarrow (a+b) = 4a$$

$$\text{得 } a = \frac{a+b}{4} = 1.5 \mu\text{m}$$

$$(2) \sin \theta = \frac{k\lambda}{4a}, \quad \sin \theta_k = \frac{k\lambda}{4a} = 0.2, \quad \sin \theta_{k+1} = \frac{(k+1)\lambda}{4a} = 0.3$$

$$\text{得 } \frac{(k+1)\lambda}{4a} = 0.2 + \frac{\lambda}{4a} = 0.3, \quad \therefore \lambda = 600 \text{ nm}$$

18.

解: (1) 在圆柱筒表面取一圆长为 Δl 的表面, 其面元为 ΔS , 而 $\Delta S = 2\pi R \Delta l$.这些电荷环绕轴线旋转, 产生电流 ΔI , 于是, 面电流密度.

$$i = \frac{\Delta I}{\Delta l} = \frac{\Delta q / T}{\Delta l} = \frac{\rho_e \Delta S / T}{\Delta l} = \frac{\rho_e 2\pi R \Delta l}{2\pi R / \omega} = \omega \rho_e R.$$

$$i = i(t) = \beta \rho_e R t.$$

(2) 根据安培环路定理, 圆筒内的磁场应该类似于无限长密绕螺线管.

在其内部产生的均匀强磁场, 磁场方向与圆柱筒的轴线平行, 于是

$$B = \mu_0 i = \mu_0 \beta \rho_e R t$$

(3) B 随 t 变化, 于是在环绕轴线的方向产生涡旋电场或感生电场.

$$\text{根据法拉第电磁感应定律 } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d(\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S})}{dt}$$

根据涡旋电场轴对称, 当积分回路半径为 r 时, 有

$$E \cdot 2\pi r = - \frac{d(B\pi r^2)}{dt} = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

$$\text{于是 } E = E(r) = - \frac{\mu_0 \beta \rho_e R r}{2}$$

四. 19. 答: 其中物理机制就是光的圆孔衍射造成爱里斑是否重叠. 当两个物点相距较远时, 每个物点在经过眼睛瞳孔后会衍射成一个爱里斑, 且二者不重叠. 而第二个物点与第一个接近时, 它们的爱里斑会发生重叠, 人眼就分不清是一个物点还是两个物点了.

20. 答: (1) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ 表示真空中电磁波电场能量密度.(2) $\frac{1}{2\mu_0} B^2$ 表示真空中电磁波磁场能量密度.(3) $\frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$ 表示电磁波传播的能流密度矢量, 又乘 $\vec{n}$ 方向代表电磁波的传播方向.